

Контур ДДС

Тренажёр работы по готовой
карточке происшествия

Демонстрация прототипа и проверяемого разбора

Учебная задача ДДС

Учащийся получает карточку и проходит рабочий цикл до завершения

- | | | |
|-----------|-------------------------|---|
| 01 | Открыть карточку | Проверить сведения и зафиксировать принятие |
| 02 | Доложить | Связаться с учебным должностным лицом |
| 03 | Завершить | Сохранить статусы, комментарий и итог |

Основание: материалы заказчика и Q&A. Учебные лимиты времени настраиваются преподавателем.

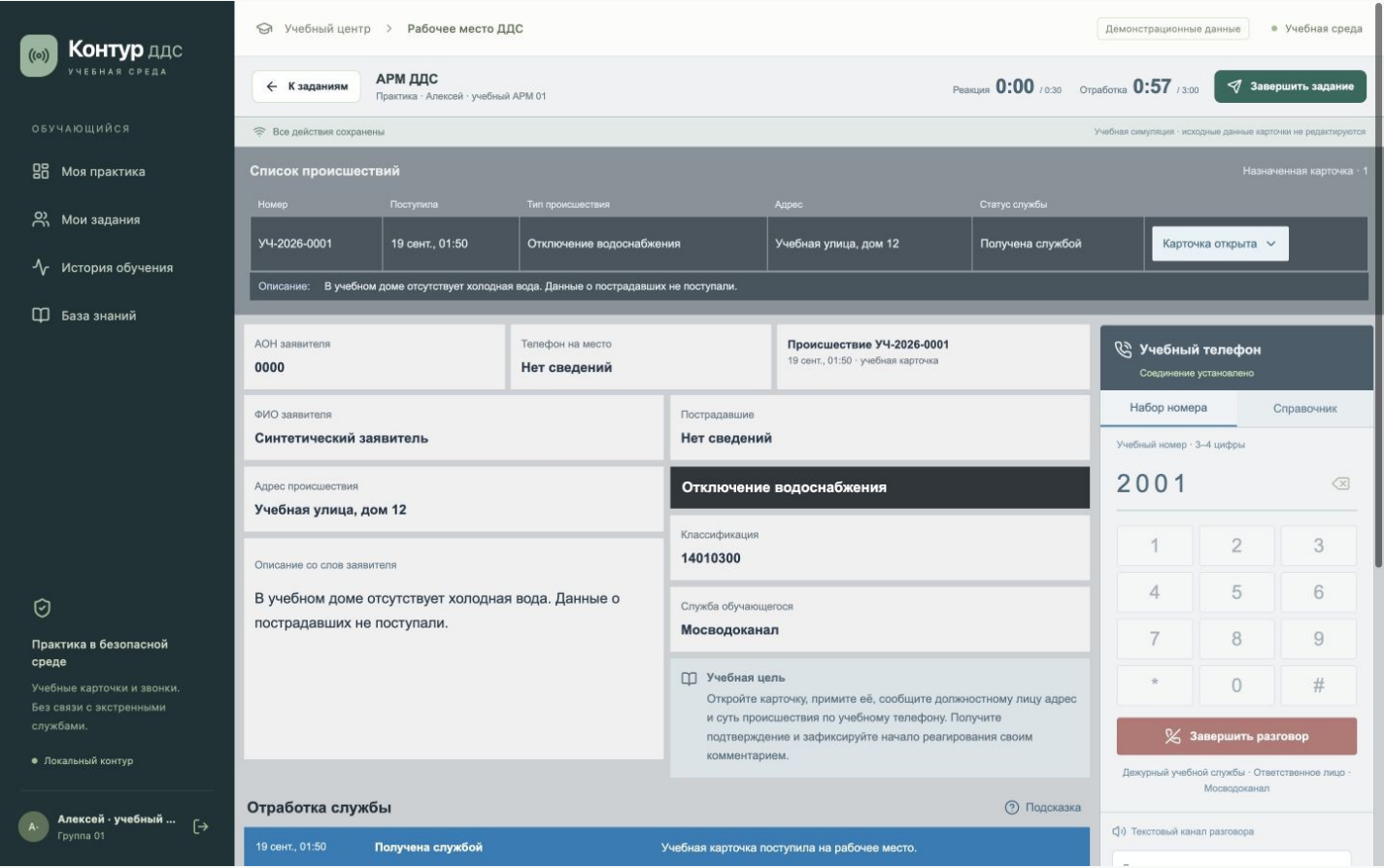
Рынок и выбранный фокус

Категория	Примеры	Вывод для продукта
Учебные АРМ 112	Звенигород, Сибирская академия	Инфраструктура обучения уже существует
CAD и телефонные симуляторы	9-1-1 Reality, Equature	Нужен полный рабочий цикл
AI-тренажёры	Skills, Eventide	Сценарии и рубрики есть на рынке

Специализация: рабочий цикл московской ДДС

Поля АРМ, исходящий доклад и локальный разбор. Уникальность категории не заявляется.

Рабочее место диспетчера



Готовая карточка

Поля и статусы по скриншотам заказчика. Методист ещё не проверял.

Учебный доклад

Номер контакта, реплика и ответ сохраняются в журнале

Снимок прототипа. Учебные данные. Применимость к рабочему АРМ пока не проверена.

Покритериальное решение преподавателя

Этап	Что остаётся в отчёте	Что видит преподаватель
Исходный вывод	Статус, балл, события и версия	Автоматическое основание замечания
Решение по критерию	Отдельный исход и причина	Выполнено, не выполнено или проверить
Общий итог	Подтверждённый балл с ревизией	После новой правки нужен повторный разбор

Учитель разрешает спорный факт без потери исходного вывода

Код RC2 есть; экономия времени и удобство для преподавателей ещё не измерены.

Локальная работа и границы AI

Компонент	Учебная функция	Кто подтверждает результат
React + FastAPI	Карточка, журнал и разбор	Преподаватель
Whisper small	Черновик доклада из записи	Учащийся перед отправкой
Qwen3-1.7B	Черновик сценария, узкий совет	Преподаватель проверяет факты

Баллы задают правила и решение преподавателя

Полный текстовый цикл работает локально без моделей. Голосовые сервисы опциональны.

Модель 4В не прошла заданный порог

На 48 синтетических случаях	Qwen3-1.7B	Qwen3-4B
Верный ответ и допустимая схема	22 / 48	32 / 48
Ложное подтверждение критерия	11	4
Допустимая схема ответа	48 / 48	39 / 48
Время ответа p95	3,22 с	7,28 с

Требовались 44/48 и ноль ложных подтверждений

Простая замена модели не решает проверку адресов, ролей и причинной последовательности.

Что измерено в прототипе

Проверка RC1	Измерение	Граница вывода
API: 100 пользователей	p95 417 мс; 0 ошибок	Короткая серия запросов
20 активных попыток	200/200 событий	Все события этого прогона
Синтетический набор	27/28 точных совпадений	20 из 48 не поддержаны

Технические замеры не показывают эффект обучения

Нужны целевой класс и экспертные данные. Проверки RC2 фиксируются отдельно от RC1.

Методистский пилот: протокол готов

Преподаватели

Два человека проверяют случаи вручную и в продукте

Учащиеся

6–8 человек выполняют исходное и новое задание

Эталон

Раздельные экспертные решения по каждому критерию

Время

В обоих условиях замерим подготовку, проверку и исправления

Исследование ещё не проводилось. Порог экономии 20% задан заранее как гипотеза.

Следующий этап: учебный пилот

Измерить цену корректного разбора для преподавателя

20%

целевой ориентир пилота,
пока без результата

Сначала согласовать рубрику и провести занятие на целевых ПК